Karbondioksid i vann

I dette forsøket undersøker du hva som skjer med pH-verdien i vann når CO_2-mengden i vannet øker.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Klimaendringer, syrer og baser, indikator (BTB) og pH-skalaen.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva tror du skjer med pH-verdien i vannet når CO_2-mengden øker? Øker pH-verdien? Synker pH-verdien? Forblir pH-verdien uendret?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass
- sugerør
- BTB-løsning (indikator)

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Fyll begerglasset halvfullt med vann.
2. Drypp noen dråper BTB-løsning i vannet slik at det får farge (grønt/blågrønt).
3. Stikk sugerøret ned i vannet og blås forsiktig. Fortsett å blåse – med litt tålmodighet får du en fargeendring. **Beskriv hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvordan kan vi tolke fargeendringen til BTB-løsningen når du blåser ned i vannet?
- H_2CO_3 kalles karbonsyre eller kullsyre. Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å forklare hva som skjer kjemisk når du blåser ned i vannet.

$$CO_2\,(g) + H_2O(aq) \rightarrow H_2CO_3(aq)$$

- Kan forsøket du nå gjorde lære oss noe om hva som kan skje i havet når CO_2-innholdet i atmosfæren øker?